Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente División de Ciencias de la Ingeniería
Laboratorio de Base de Datos 2
Aux. Emilio Maldonado
Sección: A

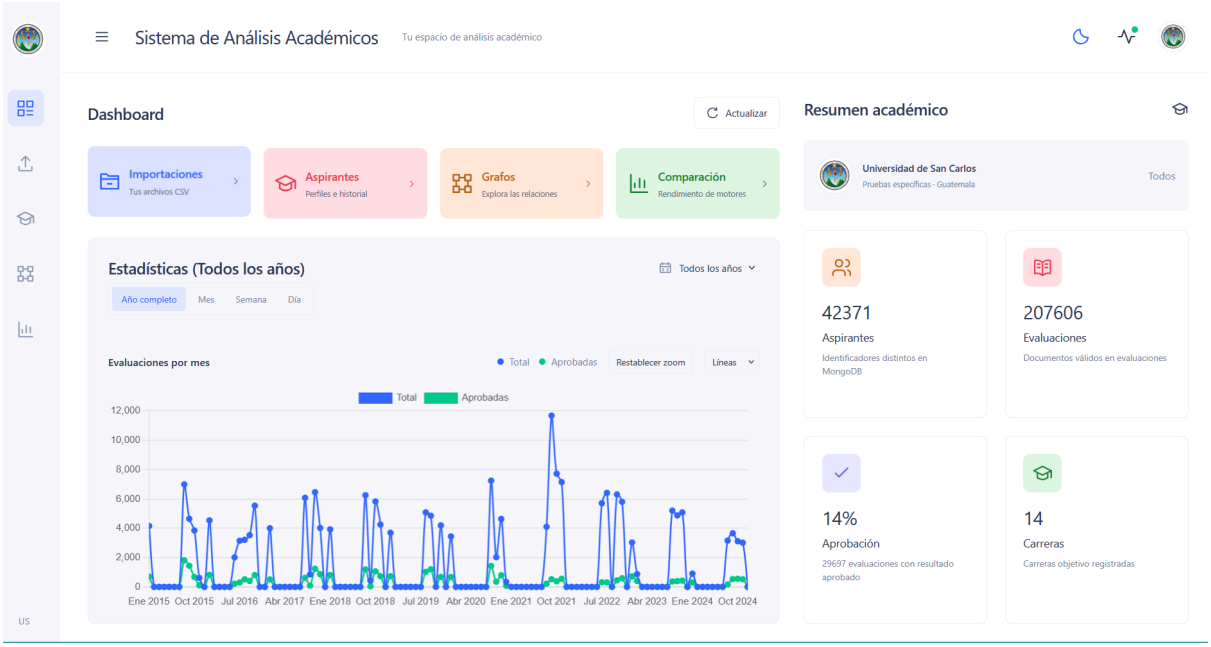


Manual de Usuario

Carlos Raúl Alberto López Peláez 202031871

Quetzaltenango, 30 de Octubre del 2026

1. Navegación General y Estado de Conexión

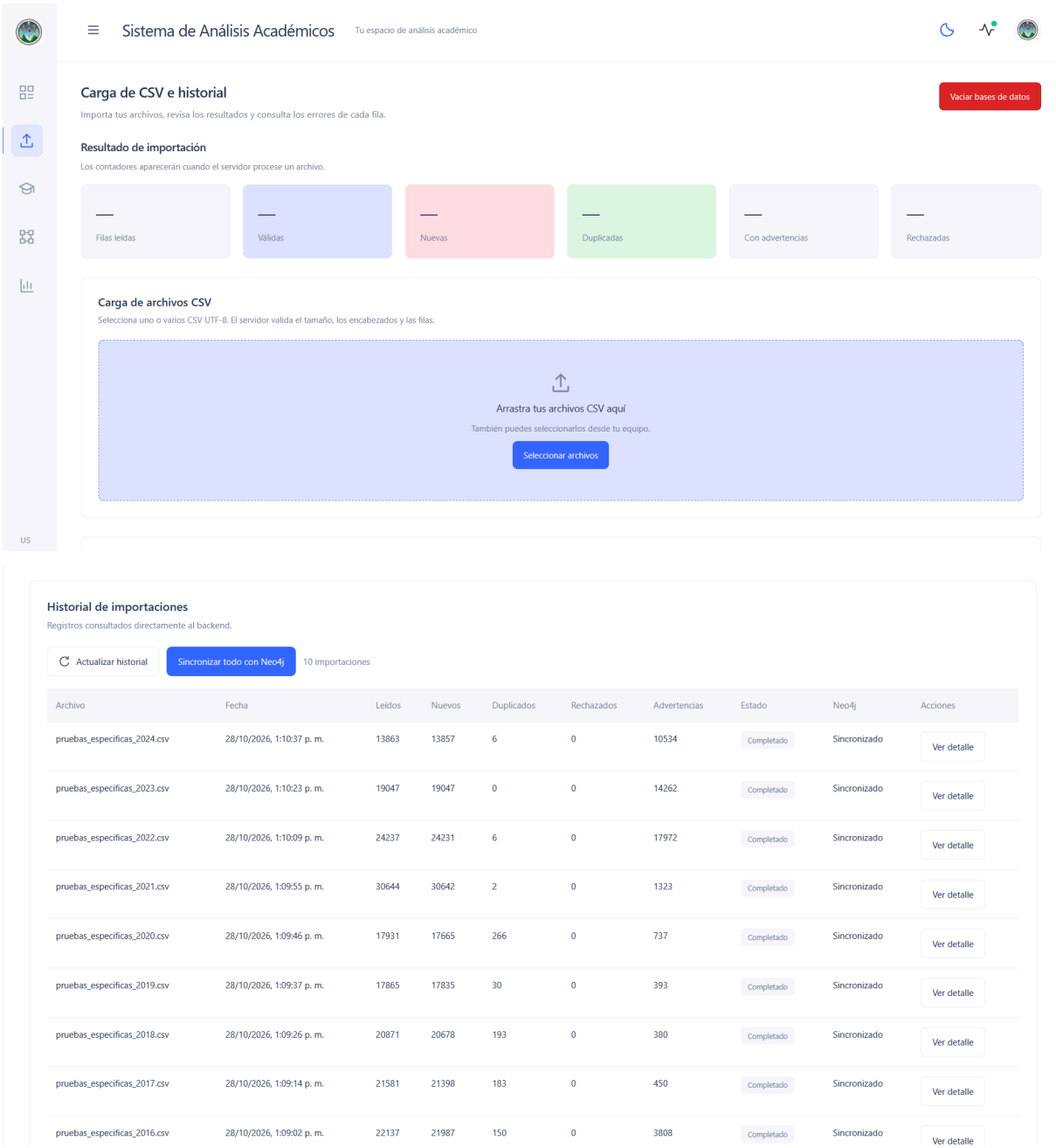


En el menú lateral izquierdo de la aplicación se encuentran las 5 secciones principales del sistema junto con el selector de tema visual :

Sección	Ruta Web	Motor Consultado	Descripción Funcional
1. Dashboard	/	MongoDB	Estadísticas generales, gráficas temporales y explorador de las 20 consultas P1 a P20.
2. Carga CSV	/carga	MongoDB + Neo4j	Importación de archivos CSV, sincronización con Neo4j y auditoría de filas con errores o advertencias.
3. Aspirantes	/aspirantes	MongoDB	Buscador multicriterio de aspirantes e inspección de su historial individual de evaluaciones.
4. Grafos	/grafos	Neo4j	Explorador visual interactivo de las 5 consultas Cypher en Neo4j.
5. Comparación	/comparacion	MongoDB vs Neo4j	Comparación entre MongoDB y Neo4j

En la parte superior de la pantalla se muestra un indicador de estado únicamente cuando alguno de los motores no se encuentra disponible, con un botón Reintentar para verificar la reconexión.

2. Carga y Transformación de Archivos CSV

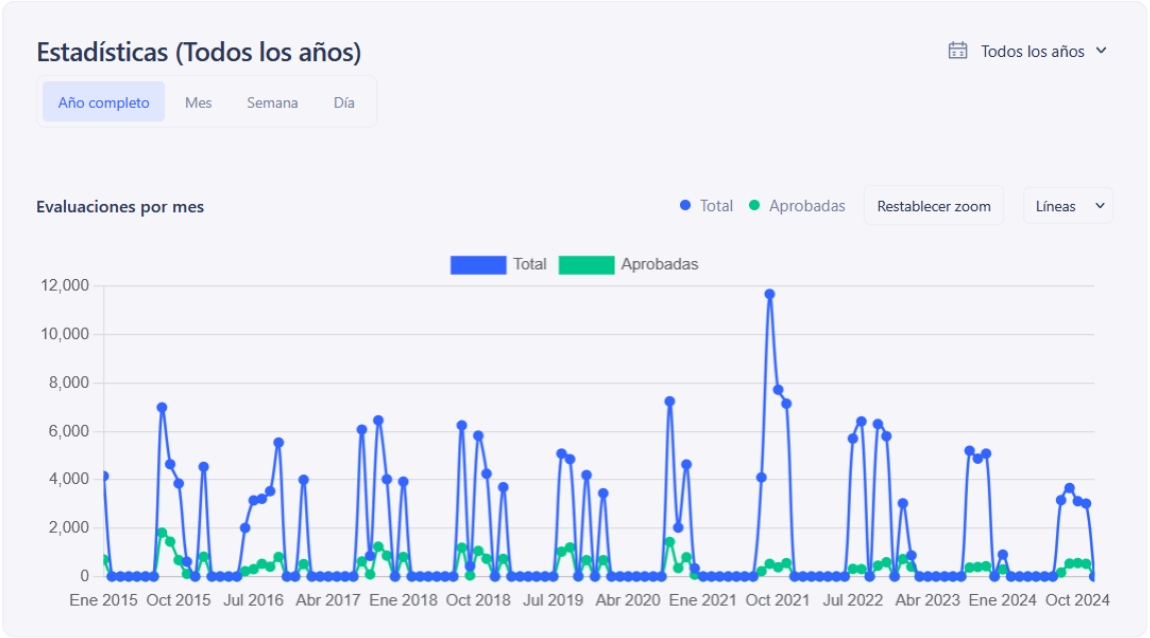


Para cargar y transformar los archivos de datos históricos, siga estos pasos:

- **Paso 1 -> Selección de archivos:** Haga clic en Carga CSV en el menú lateral, arrastre uno o varios archivos .csv a la zona punteada o presione Seleccionar archivos y luego haga clic en Importar archivos.
- **Paso 2 -> Resumen de la carga:** Al finalizar cada importación se muestra el nombre del archivo procesado, el tiempo empleado en milisegundos , el estado de sincronización con Neo4j y los contadores detallados: Filas leídas, Válidas, Nuevas, Duplicadas, Con advertencias y Rechazadas.

- **Paso 3 -> Auditoría de errores y advertencias:** En la tabla Historial de importaciones, presione Ver detalle sobre cualquier archivo para inspeccionar en la sección inferior cada fila que tuvo ERROR o ADVERTENCIA, incluyendo la causa exacta y los datos originales del CSV.
- **Paso 4 -> Sincronización con Neo4j:** Si Neo4j estaba apagado al momento de subir el CSV, puede presionar Sincronizar Neo4j o Sincronizar todo con Neo4j una vez que el contenedor esté activo.

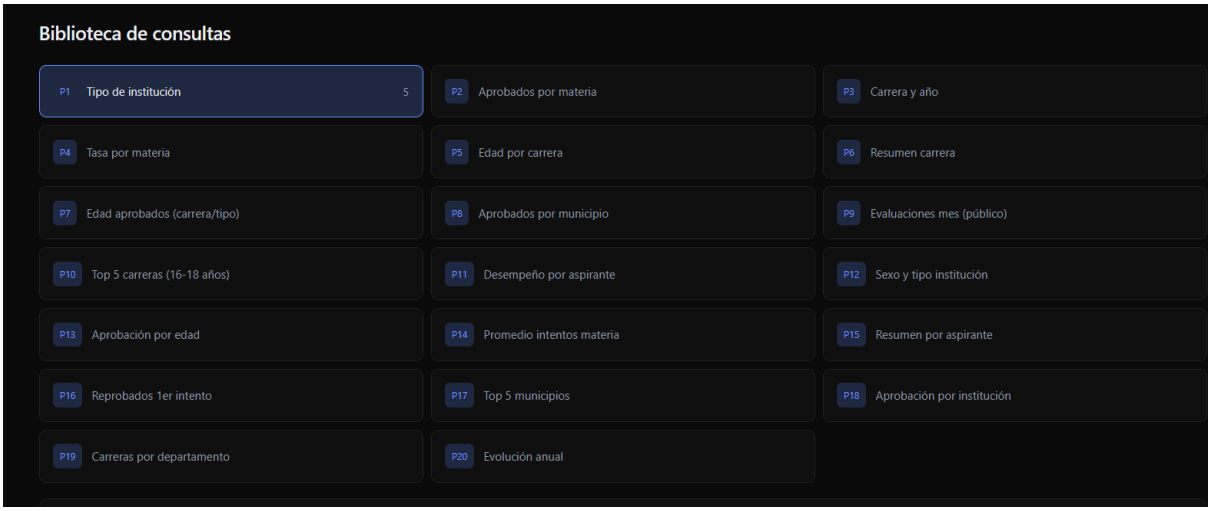
3. Dashboard y Biblioteca de Consultas de MongoDB



3.1 Filtro Temporal y Gráficas Generales

Seleccione un Año de evaluación en la esquina superior de la tarjeta de Estadísticas y alterne entre la vista por Año, Mes, Semana o Día para actualizar la gráfica de evaluaciones totales vs aprobadas y las 4 tarjetas de resumen académico.

3.2 Biblioteca Interactiva de Consultas



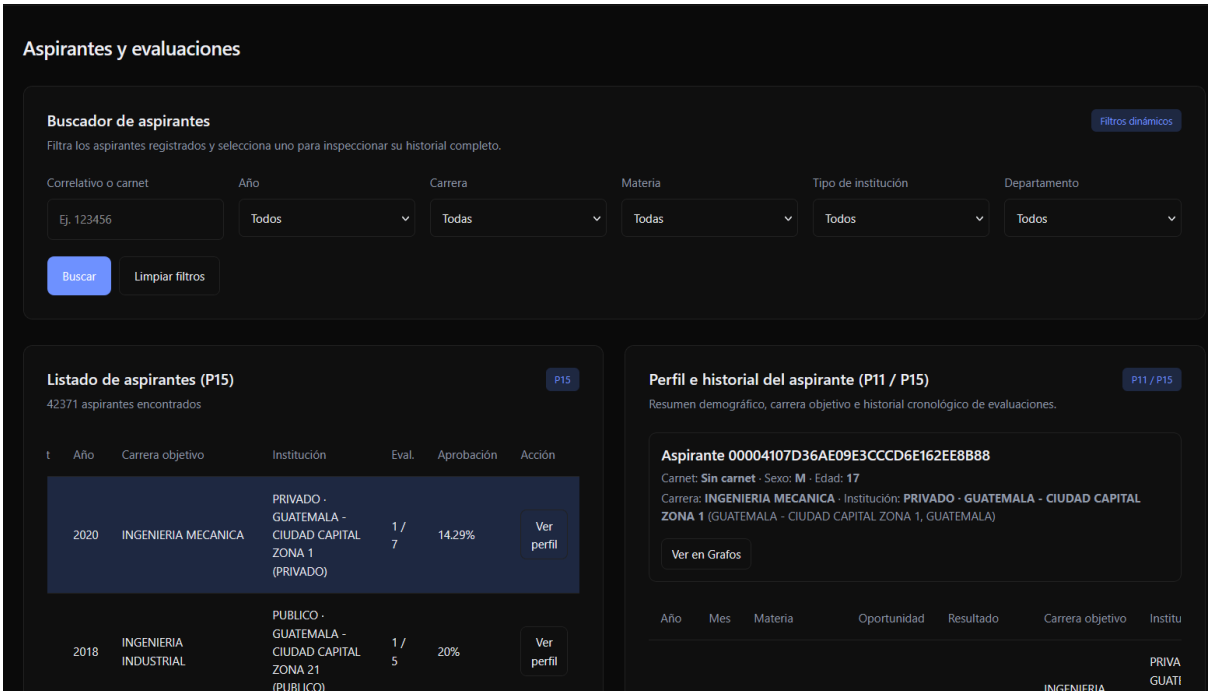


En la sección inferior del Dashboard puede seleccionar cualquiera de las pestañas P1 a P20 y utilizar las siguientes herramientas de análisis:

- **Selector Vista:** Por defecto la consulta se presenta en modo Solo tabla. Al desplegar el selector Vista puede elegir representar los datos en Barras verticales, Barras horizontales, Líneas, Áreas o Dona / Proporción.
- **Botón Ver sentencia MongoDB:** Presione Ver sentencia MongoDB en el encabezado de la consulta.
- **Búsqueda, ordenamiento y P6:** Utilice el cuadro Buscar en esta consulta para filtrar texto, haga clic en los encabezados de columna para ordenar ascendente o descendentemente.

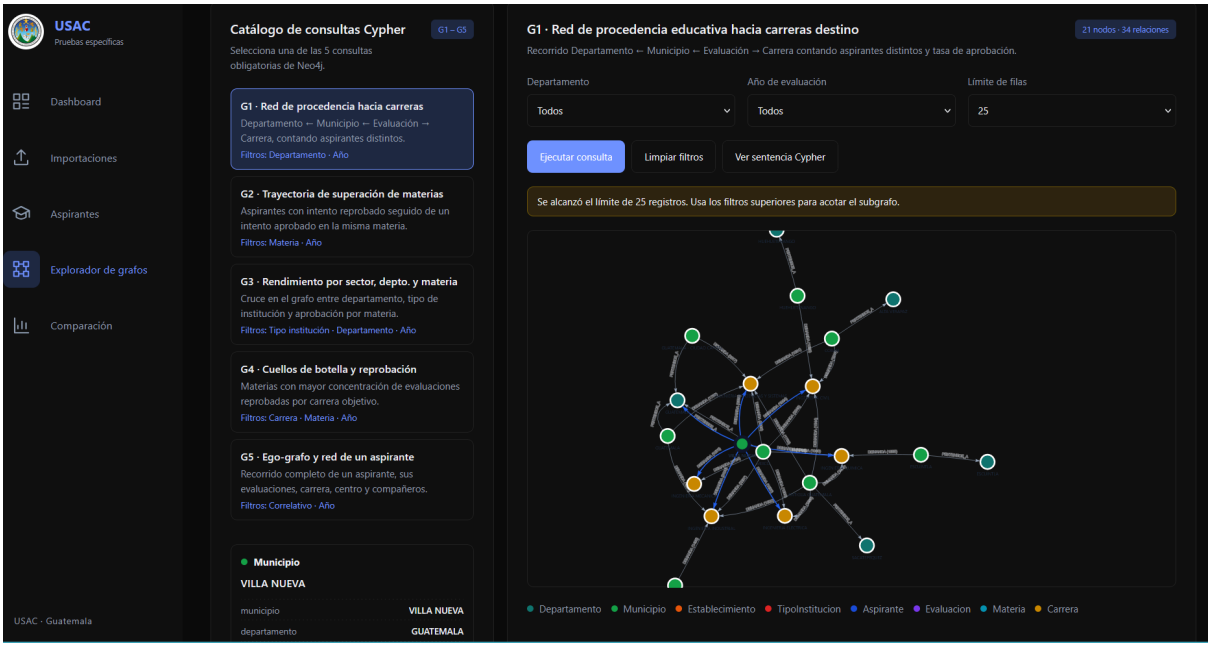
Código	Consulta Analítica en MongoDB	Código	Consulta Analítica en MongoDB
P1	Aspirantes por tipo de institución (PRIVADO/PUBLICO)	P11	Edad promedio por carrera y género
P2	Evaluaciones aprobadas por año y carrera	P12	Distribución de intentos por aspirante y materia
P3	Tasa de aprobación por materia	P13	Historial resumido por aspirante (correlativo)
P4	Promedio de edad de aspirantes por departamento	P14	Reprobación en primer intento por materia
P5	Top 10 establecimientos con más aprobados	P15	Cobertura de aspirantes y pruebas por año
P6	Colección auxiliar resumen_carrera ($merge)	P16	Establecimientos con alta reprobación
P7	Promedio de intentos para aprobar por materia	P17	Carreras con mayor demanda de aspirantes
P8	Rendimiento por departamento y municipio	P18	Desempeño por materia dentro de cada carrera
P9	Tendencia mensual de evaluaciones por año	P19	Comparativo de rendimiento por cohorte de ingreso
P10	Ranking de carreras con mayor aprobación	P20	Flujo origen geográfico hacia carrera objetivo

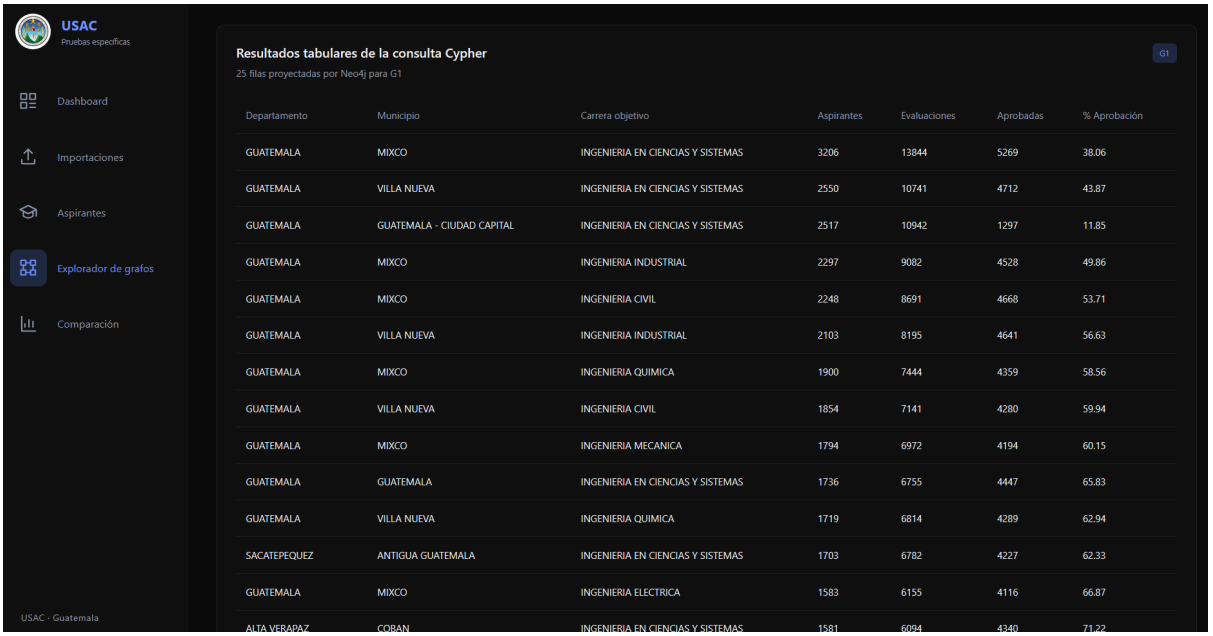
4. Buscador e Historial de Aspirantes



- **Paso 1 -> Filtros de búsqueda:** Ingrese un correlativo, carnet, establecimiento o municipio en el cuadro de texto y combine los selectores de Año, Carrera, Materia, Tipo de institución y Departamento, luego presione Buscar.
- **Paso 2 -> Inspección de perfil:** Haga clic en Ver perfil sobre cualquier fila del listado izquierdo para consultar en el panel derecho sus datos demográficos, carrera objetivo, institución de procedencia y la tabla cronológica con todas sus evaluaciones.
- **Paso 3 -> Salto directo a Neo4j:** Presione el botón Ver en Grafos dentro del perfil del aspirante para abrir directamente su grafo individual en el explorador de Neo4j.

5. Explorador de Grafos Neo4j

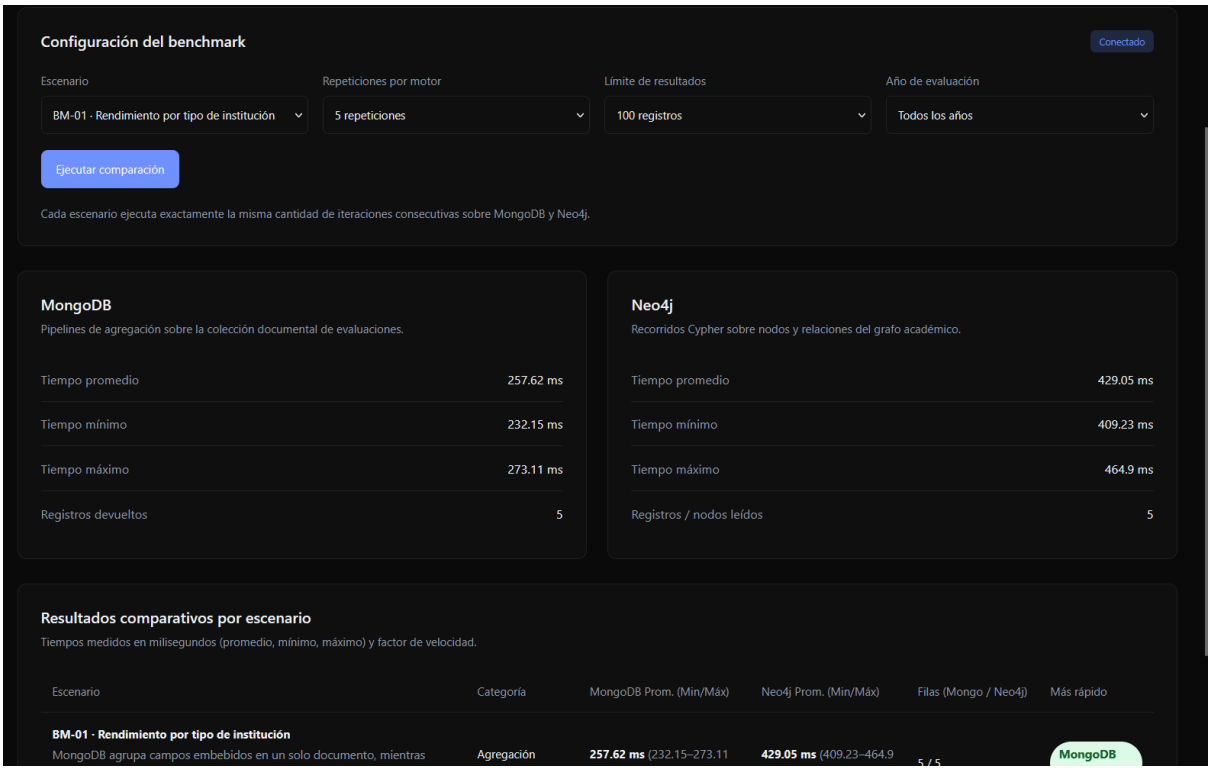




Seleccione una de las 5 tarjetas de consulta en la parte superior, ajuste los filtros dinámicos según la consulta activa y el Límite de filas/rutas, y presione Ejecutar consulta:

- **Lienzo del Subgrafo y Detalle del Nodo:** Visualice los nodos y sus relaciones dirigidas en el lienzo interactivo. Haga clic sobre cualquier nodo del grafo para inspeccionar todas sus propiedades en el panel derecho Detalle del Nodo.
- **Botón Ver Cypher y Tabla Inferior:** Utilice el botón Ver Cypher para mostrar u ocultar la sentencia Cypher exacta ejecutada en Neo4j, y consulte en la parte inferior los mismos resultados en formato tabular.

6. Comparativa de Rendimiento MongoDB vs Neo4j



En la vista Comparación elija el Escenario, la cantidad de Repeticiones por motor, el Límite de resultados y opcionalmente el Año, y presione Ejecutar comparación. Revise las tarjetas de resumen de MongoDB y Neo4j y la tabla comparativa inferior que indica qué motor resultó más rápido en cada escenario y su factor de velocidad.